

Activitat 1

En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Activitat 1.1

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies**. Dins d'aquesta creeu la col·lecció [sales](#).

Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment.

Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes.

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB.

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**.

Aquesta és la comanda utilitzada: `db.sales.countDocuments({})`

```
> db.sales.countDocuments({})  
< 5000  
sample_supplies>
```

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**?

```
db.sales.countDocuments({ storeLocation: { $in: ["London", "New York"] } })
```

```
> db.sales.countDocuments({ storeLocation: { $in: ["London", "New York"] } })  
< 1295
```

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

```
db.sales.countDocuments({  
  $or: [  
    { storeLocation: "London" },  
    { storeLocation: "New York" }  
  ]  
})
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  $or: [  
    { storeLocation: "London" },  
    { storeLocation: "New York" }  
  ]  
})  
< 1295  
sample_supplies>
```

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: { $in: ["Denver", "London"] },  
  purchaseMethod: "Phone"  
})
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: { $in: ["Denver", "London"] },  
  purchaseMethod: "Phone"  
  })  
< 275
```

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: { $size: 1 }  
})
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: { $size: 1 }  
  })  
< 39
```

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

```
db.sales.countDocuments({  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})  
< 100
```

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

```
db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})
```

```
}  
  
}  
  
}))
```

```
> db.sales.countDocuments({  
  storeLocation: "New York",  
  items: {  
    $elemMatch: {  
      name: "laptop",  
      price: { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})  
< 11
```

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

```
db.sales.find(  
  
  { "items.price": { $gt: 1598 } },  
  
  {  
  
    "items.name": 1,  
  
    "items.price": 1,  
  
    "items.quantity": 1,  
  
    storeLocation: 1,  
  
    "customer.email": 1  
  
  }  
  
).sort({ "customer.email": 1 })
```



```
> db.sales.find(
  { "items.price": { $gt: 1598 } },
  {
    "items.name": 1,
    "items.price": 1,
    "items.quantity": 1,
    storeLocation: 1,
    "customer.email": 1
  }
).sort({ "customer.email": 1 })
< {
  _id: ObjectId('5bd761ddae323e45a93cd593'),
  items: [
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('36.16'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'printer paper',
      price: Decimal128('35.84'),
      quantity: 2
    },
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('18.42'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'envelopes',
      price: Decimal128('5.97'),
      quantity: 2
    }
  ]
}
```

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga
- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem.

```
db.sales.find(  
  { "items.name": "laptop" },  
  { storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id: 0 }  
) .sort({ "items.price": -1 }).limit(5)
```



```
> db.sales.find(
  { "items.name": "laptop" },
  { storeLocation: 1, "customer.email": 1, _id: 0 }
).sort({ "items.price": -1 }).limit(5)
< {
  storeLocation: 'Denver',
  customer: {
    email: 'rosmavgok@hik.vc'
  }
}
{
  storeLocation: 'San Diego',
  customer: {
    email: 'ziehku@tukpi.md'
  }
}
{
  storeLocation: 'Austin',
  customer: {
    email: 'jov@zuzcigga.as'
  }
}
{
  storeLocation: 'New York',
  customer: {
    email: 'heihosu@wogpescem.org'
  }
}
{
  storeLocation: 'Denver',
  customer: {
    email: 'veb@molog.eu'
  }
}
```

Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys
- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat `1`

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

```
db.sales.insertOne({
```

```
  saleDate: new Date(),
```

```
  storeLocation: "Barcelona",
```

```
  customer: {
```

```
    gender: "F",
```

```
    age: 28,
```

```
    email: "marta@test.com"
```

```
  },
```

```
  items: [
```

```
    {
```

```
      name: "laptop",
```

```
      price: 1100.50,
```

```
      tags: ["electronics"],
```

```
      quantity: 1
```

```
    }
```

```
  ],
```

```
couponUsed: false,  
purchaseMethod: "In store"  
})
```

```
> db.sales.insertOne({  
  saleDate: new Date(),  
  storeLocation: "Barcelona",  
  customer: {  
    gender: "F",  
    age: 28,  
    email: "marta@test.com"  
  },  
  items: [  
    {  
      name: "laptop",  
      price: 1100.50,  
      tags: ["electronics"],  
      quantity: 1  
    }  
  ],  
  couponUsed: false,  
  purchaseMethod: "In store"  
})  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId('6a186122920a7d3c12e3d6f5')  
}  
sample_supplies>
```

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

```
db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  _id: ObjectId('6a186122920a7d3c12e3d6f5'),
  saleDate: 2026-05-28T15:37:06.767Z,
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      price: 1100.5,
      tags: [
        'electronics'
      ],
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store'
}
sample_supplies > |
```

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

1. Modificació

```
db.sales.updateOne(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  {  
    $push: {  
      items: { name: "mouse", price: 25.00, tags: ["accessory"], quantity: 1 }  
    }  
  }  
)
```

2. Consulta de comprovació

```
db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.updateOne(  
  { "customer.email": "marta@test.com" },  
  {  
    $push: {  
      items: { name: "mouse", price: 25.00, tags: ["accessory"], quantity: 1 }  
    }  
  }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
sample_supplies>|
```



```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  _id: ObjectId('6a186122920a7d3c12e3d6f5'),
  saleDate: 2026-05-28T15:37:06.767Z,
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com'
  },
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      price: 1100.5,
      tags: [
        'electronics'
      ],
      quantity: 1
    },
    {
      name: 'mouse',
      price: 25,
      tags: [
        'accessory'
      ],
      quantity: 1
    },
    {
      name: 'mouse',
      price: 25,
      tags: [
        'accessory'
      ],
      quantity: 1
    }
  ],
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store'
}
sample_supplies >
```

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

1. Consulta para borrar

```
db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

2. Consulta de comprobación

```
db.sales.countDocuments({ "customer.email": "marta@test.com" })
```

```
> db.sales.countDocuments({ "customer.email": "marta@test.com" })
< 0
```